

# 500KW 可编程双向直流电源

## 使 用 说 明 书

安徽陆科电气有限公司

2024 年 9 月

## 目录

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| 目录 .....                                                       | - 2 -  |
| 1 关于本手册 .....                                                  | - 5 -  |
| 1.1 前言 .....                                                   | - 5 -  |
| 1.2 适用产品 .....                                                 | - 5 -  |
| 1.3 内容简介 .....                                                 | - 5 -  |
| 1.4 适用人员 .....                                                 | - 6 -  |
| 1.5 手册使用 .....                                                 | - 6 -  |
| 2 安全须知 .....                                                   | - 7 -  |
| 2.1 产品适用范围 .....                                               | - 7 -  |
| 2.2 安全使用说明 .....                                               | - 7 -  |
| 2.2.1 手册保管 .....                                               | - 8 -  |
| * 本手册应妥善保管，确保运输、安装及操作人员随时可获取。安装结束后，<br>电源柜体内禁止放置任何手册及纸张。 ..... | - 8 -  |
| 2.2.2 人员要求 .....                                               | - 8 -  |
| 2.2.3 机体标识保护 .....                                             | - 8 -  |
| 2.2.4 安全警示标识设置 .....                                           | - 8 -  |
| 2.2.5 逃生通道要求 .....                                             | - 8 -  |
| 2.2.6 防护 .....                                                 | - 9 -  |
| 2.2.7 设备安装 .....                                               | - 9 -  |
| 2.2.8 电气连接 .....                                               | - 9 -  |
| 2.2.9 测量设备使用 .....                                             | - 9 -  |
| 2.2.10 完全断电操作 .....                                            | - 10 - |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 2.2.11 静电防护 .....     | - 10 - |
| 2.2.12 湿气防护 .....     | - 10 - |
| 2.2.13 其他防护 .....     | - 10 - |
| 3 交付 .....            | - 11 - |
| 3.1 供货范围 .....        | - 11 - |
| 3.2 检查运输的完整性 .....    | - 11 - |
| 3.3 存放 .....          | - 11 - |
| 4.2 安装条件 .....        | - 12 - |
| 4.3 安装位置 .....        | - 12 - |
| 4.4 安全说明 .....        | - 13 - |
| 5. 接线步骤 .....         | - 13 - |
| 5.1 打开前门 .....        | - 14 - |
| 5.2 直流电缆连接 .....      | - 14 - |
| 5.3 交流电缆连接 .....      | - 14 - |
| 5.4 接地 .....          | - 14 - |
| 6.1 试运行要求 .....       | - 14 - |
| 6.2 试运行前的检查 .....     | - 15 - |
| 6.2.1 检查线缆连接 .....    | - 15 - |
| 6.2.2 检查电源 .....      | - 15 - |
| 6.2.3 检查被侧电源或负载 ..... | - 15 - |
| 6.2.4 检查电网侧电压 .....   | - 16 - |
| 6.3 开机前准备 .....       | - 16 - |
| 6.4 开机操作 .....        | - 16 - |
| 6.5 触摸屏参数设置 .....     | - 17 - |
| 6.6 完成试运行 .....       | - 17 - |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 7、总体介绍.....     | - 17 - |
| 7.3 功能参数简介..... | - 18 - |
| 7.4 产品技术参数..... | - 19 - |
| 9、服务保证.....     | - 21 - |

# 1 关于本手册

## 1.1 前言

尊敬的客户，非常感谢您使用我公司研发生产的双向直流电源产品，本公司有着多年电源的研制经验，产品经过不断的升级更新其技术含量为国内领先，受到客户的一致好评。我们由衷的希望本产品能满足您的需求，同时期望您能对产品的性能和功能提出更多的意见，我们将不断改进，不断提升产品质量。当您在使用过程中出现任何异常情况时，不要犹豫立刻与我们联系，我们将尽可能提供最快的令您满意的服务。

再次感谢您的大力支持，我们将一如既往地坚持“质量第一，信誉至上，服务为本，平等互利”的原则与您真诚合作，共同发展。相信我们的专业会给您带来放心的服务。

## 1.2 适用产品

本手册适用于双向直流电源产品的 LKZ 系列

## 1.3 内容简介

手册包含以下主要内容：

### \* 安全须知

介绍了对电源进行安装时需要注意并遵守的安全事项。

### \* 交付及产品描述

介绍了用户在收到电源后的交付及检查步骤，并对产品的外观、功能等进行了描述。

#### **\* 设备安装**

介绍了电源的机械安装、电气安装、通讯连接以及安装完成检查方法，并对产品的安装空间，电气布线等设计提供了参考建议。

#### **\* 接线步骤**

对电源的线路连接方式和如何连接做了详细的指导。

#### **\* 试运行指导**

介绍了电源的试运行注意事项，及试运行操作过程。

#### **\* 总体介绍**

介绍了电源的技术数据，系统原理等

#### **\* 设备操作说明**

便于用户了解对设备的操作和数据的设置

#### **\* 服务保证**

质量保证条款以及与我司的联系方式。

### **1.4 适用人员**

本手册适用于对本产品进行安装及执行其他工作的人员。读者需具备一定的电气、电气布线及机械专业知识，熟悉电气、机械原理图和电子元器件特性。

### **1.5 手册使用**

在安装本产品前请仔细阅读本手册。请将本手册以及产品组件中的其他资料存放在一起，并保证相关人员可以方便地获取使用。

## 2 安全须知

### 2.1 产品适用范围

LKZ 系列双向直流电源是双向充放电装置，其直流输出特性具有高精度及高动态响应特性，并具有向电网回馈能量的功能。产品采用全数字控制，响应速度快、输出调节范围广。

输出具有可编程功能，通过不同的控制软件可用多种场合。

主要针对于电动汽车控制器和电机测试，接入测试平台中的直流母线，给控制器和电机供电同时具有双向功能。

输出具有可编程功能，通过不同的控制软件可用多种场合。主要运用在电动汽车驱动电机（控制器）、储能式逆变器、电动汽车双向充电机的测试等。

### 2.2 安全使用说明

本节介绍了对电源进行安装及试运行操作时需要注意的安全总则。安装之前请仔细阅读本安全须知。具体安装、试运行步骤中的安全说明，请参见相应章节的警告说明。

触摸电网或设备内部与之相连接的触点、端子等，可能导致电击致死！

- \* 不要触摸与电网回路相连接的端子或导体。
- \* 注意所有关于和电网连接的指示或安全说明文件。

产品内部存在致命高电压！

- \* 注意并遵守产品上的警告标识。
- \* 遵守本手册及本设备其他相关文件中列出的安全注意事项。

损坏的设备或系统故障可能造成电击或起火！

- \* 操作前初步目视检查设备有无损坏或是否存在其他危险。
- \* 检查其他外部设备或电路连接是否安全。
- \* 确认此设备处于安全状态才可以操作。

### 2.2.1 手册保管

本手册中包含了对电源进行运输、安装等的重要信息。在对储能逆变器进行运输、安装等操作前，请务必仔细阅读本手册。

- \* 请严格按照本手册中的描述对电源进行运输、安装等操作，否则，可能会导致设备损坏、人员伤亡、财产损失。

- \* 本手册应妥善保管，确保运输、安装及操作人员随时可获取。安装结束后，电源柜体内禁止放置任何手册及纸张。

### 2.2.2 人员要求

- \* 只有专业的电工或者具备专业资格的人员才能对本产品进行运输、安装等操作。

- \* 操作人员应充分熟悉整个发电系统的构成及工作原理。

- \* 操作人员应充分熟悉本产品的《安装手册》及《操作手册》。

- \* 操作人员应充分熟悉项目所在国家/地区的相关标准。

### 2.2.3 机体标识保护

- \* 电源机体上及柜体内的警告标识包含有对电源进行安全操作的重要信息。严禁人为撕毁或损坏！

- \* 电源后盖板及前门内侧均安装有铭牌，铭牌中包含有与产品相关的重要参数信息。严禁人为撕毁或损坏！

- \* 确保机体标识时刻清晰可读。

- \* 机体标识一旦损坏或模糊，务必立即更换。

### 2.2.4 安全警示标识设置

在对电源实施安装、日常维护、检修等操作时，为防止不相干人员靠近而误操作或发

生意外。请遵守以下各项：

- \* 在电源前后级开关处树立明显标识，以防止误合闸造成事故。

- \* 在安装区域附近树立警告标识牌或设立安全警示带。

- \* 安装工作结束后，务必拔出柜门钥匙并妥善保管。

### 2.2.5 逃生通道要求

为确保在发生意外时，工作人员可迅速撤离现场，请遵守以下各项：



- \* 在对电源进行安装等其他各项操作的整个过程中，均需保证逃生通道的完全畅通。

- \* 严禁在逃生通道堆放杂物，或以任何形式占用逃生通道。

#### 2.2.6 防护

对于大型测试场合，正负极之间电压非常高。若意外触碰，会有电击甚至生命危险。

正、负极间存在致命高电压！

- \* 维护设备时，确保电源与被侧负载之间的连接已完全断开。

- \* 在断开处设立警告标识，确保不会意外重连。

#### 2.2.7 设备安装

必须严格按照本手册中的描述对电源进行安装。

- \* 操控室应尽量远离居民生活区域。如要必要，需采取适当的隔音措施。

- \* 操控室内及四周严禁堆放任何可燃物及易燃物。

- \* 操控室的设计应满足设备通风、人员逃逸等要求。

- \* 操控室应符合相关的 EMC 标准。

建议在电气操控室内安装烟雾报警装置，以便电站工作人员能够对可能发生的火灾迅速响应。

#### 2.2.8 电气连接

电气连接必须严格按照本手册中的描述以及电气接线原理图进行。

- \* 被侧负载的配置、相关电流、电压、功率等参数必须符合电源的技术参数要求。

- \* 仅当得到本地供电公司许可并由专业的技术人员安装完成后方可将电源与电网连接。

- \* 所有的电气安装必须符合项目所在国家/地区的电气安装标准。

请严格按照设备内部的接线标识执行接线操作。

#### 2.2.9 测量设备使用

在对电源进行电气连接、试运行等操作时，为确保各电气参量符合要求，需要使用相关的电气测量设备。

- \* 选用量程、可使用条件等均符合现场要求的高质量测量设备。
- \* 确保测量设备的连接及使用正确、规范，以免引起电弧等危险。
- \* 若带电测量，需做好防护工作（如戴上绝缘手套等）。

### 2.2.10 完全断电操作

只有在确保电源完全不带电的情况下，方可对其执行各项操作。

- \* 确保电源不会被意外重新上电。
- \* 使用万用表确保电源内部已完全不带电。
- \* 确保必要的接地和短路连接。
- \* 使用绝缘材质的布料对操作部分的临近可能带电部件进行绝缘遮盖。
- \* 在整个操作过程中，均需确保逃生通道的畅通。
- \* 电源完全退出运行后，务必等待至少 30 分钟，以确保内部电容完全放电，才可对电源进行操作。

### 2.2.11 静电防护

对印刷电路板或其他静电敏感元件的接触或不当操作会导致器件损坏。

- \* 避免不必要的电路板接触。
- \* 遵守静电防护规范，如佩戴防静电手环等。

### 2.2.12 湿气防护

湿气的侵入极有可能会损坏电源！

- \* 在空气湿度>95%时，请勿打开柜门。
- \* 避免在阴雨或潮湿的天气条件下进行安装操作。

### 2.2.13 其他防护

在对设备进行运输、安装等各项操作时，相关人员应根据需要采取适当的防护措施，如佩戴防噪音耳塞，穿绝缘鞋，戴防烫伤手套等。

电源的安装地点通常都远离市区，应根据需要，准备相应的紧急救护设施，以便在需要时实施。

采用必要的辅助措施确保人员及设备安全。

- \* 本手册中的所有描述均针对标准配置的电源。如果您有特殊需要，请在

订货时向工作人员说明。具体请以您所收到的实际产品为准。

\* 本手册不能覆盖运输、安装、试运行等过程中的所有可能情况。如果遇到手册

中未能解释到的情况，请及时联系。

## 3 交付

### 3.1 供货范围

### 3.2 检查运输的完整性

| 序号 | 名称     | 数量  | 备注 |
|----|--------|-----|----|
| 1  | 双向直流电源 | 1 台 |    |
| 2  | 说明书    | 1 份 |    |

设备在出厂前已经检查并包装完好，运输途中可能会出现磕碰或剧烈震动等。

\* 首先，需检查电源外包装是否完好，是否在运输过程中存在损坏。

打开外包装后，首先需要对运输的完整性及完好性进行检查。至少需检查下列项：

\* 确认收到的电源型号与您之前的订购型号一致。

\* 仔细检查电源外观及内部器件，看是否在运输过程中存在损坏。

检查过程中，一旦有疑问或发现问题，请及时与运输商或联系。

### 3.3 存放

如果客户不立即进行现场安装，需按照要求对电源进行存放。

应将带外包装的电源存储在通风、干燥、整洁的室内环境中。同时，还应注意以下几点：

\* 将包装恢复至原状态，包装内的干燥剂必须保留，不得遗弃。

\* 存储地面平坦，且足够承载带外包装电源的重量。

\* 设备存储时要注意通风防潮，严禁存储环境有积水。

- \* 存储环境温度：-25℃~+70℃；存储环境相对湿度：0~95%，无冷凝。
- \* 注意应对周围的恶劣环境，如骤冷、骤热、碰撞等，以免对电源造成损害。
- \* 定期巡检，一般一周不得少于一次。检查包装是否完好无损，避免虫鼠蛀咬，外包装如有破损应立即更换。

## 4.2 安装条件

为了保证完好的性能和长期工作寿命，选择本系统的安装地点时应注意保护系统免遭下列条件的侵害：

- \* 腐蚀性气体或液体
- \* 盐雾 油雾
- \* 机械冲击、震动
- \* 高湿度
- \* 极端的冷和热（所能使用的合适环境温度范围为：-25℃~55℃）
- \* 电磁噪声（例如：电焊机、大功率设备）
- \* 放射性材料
- \* 易燃物品

## 4.3 安装位置

- \* 安装在表面为阻燃材料的平整地面或槽钢支撑的结构上，禁止地面出现凹陷或倾斜的情况，保证地基坚实、安全可靠，请勿置于不平或倾斜之处
- \* 置于通风良好的地方,地面及两侧和顶部至少离壁 50cm 以上,使进排气孔保持通畅

- \* 请远离火源或高温，以防温度过高
- \* 避免与含腐蚀性气体共处
- \* 电源正前方必须要有足够的操作空间
- \* 环境湿度 15%-95%

#### 4.4 安全说明

\* 本产品直流侧电压高达 1000V，交流侧电压达到 450V。安装与维护前保证交流侧均不带电。

\* 采用整体运输方式，用户可以采用叉车从底部抬起，或采用起重机和吊车移动（建议尽量采用叉车移动）。

\* 移动过程中不可使电源倾斜、激烈晃动、突然放下或抬起，以免损坏电源或影响到人身安全。

#### 5. 接线步骤

如下为实物照片，请按照图示和丝印来对设备的线缆进行连接。（注意此过程全程不带电）

连接电网 A，B，C，地，不能接错，不能少接。

## 5.1 打开前门

首先断开电源的断路器

- \* 必须使用所提供的电路图建立电气连接！

## 5.2 直流电缆连接

将被侧负载过来的电缆分别连接到直流端子的输入正负端！注意根据电源标识正确连接直流正负极！

## 5.3 交流电缆连接

电源有 1 路交流接口，将三相四线市电接入

注意 黄绿红线要和电源标示对接切记接错且确认三相相序为正相序连接，否则会导致电源故障。

## 5.4 接地

- \* 将电源通过接地线缆可靠接地！
- \* 切勿碰触电源、公共电网和低压电网的带电组件。
- \* 仅在关闭设备和无电压情况下对设备进行操作。
- \* 所有机柜的 PE 导轨通过线走线槽连接起来。

# 6 试运行

## 6.1 试运行要求

在试运行之前，应再次对设备的安装情况进行彻底检查。

- \* 确保所有连接线缆均已连接牢固，所有螺钉均已紧固到位。
- \* 确保直流侧电压符合电源要求且极性正确。
- \* 确保交流侧电压符合电源要求。
- \* 确保系统的所有连接均符合相关标准与规范的各项要求。
- \* 确保系统已良好接地。接地电阻对整个系统安全具有决定意义，因此必须在首次试运行

之前确保接地电阻符合要求(接地电阻不得高于  $4\Omega$ )。

试运行过程中的所有操作必须由专业的电气人员执行。任何个人未经授权不得擅自操作。

试运行前必须确保交、直流侧的所有外部开关均为断开状态。

## 6.2 试运行前的检查

### 6.2.1 检查线缆连接

- \* 检查所有连接线缆是否有破损或裂痕，确保所有连接线缆完好无损。
- \* 对照系统接线原理图，再次仔细检查所有线缆连接是否正确。如果需要，务必立刻调整。
- \* 确保所有线缆均已连接牢固。如果需要，务必立刻紧固相应安装螺丝。
- \* PE 等电位连接检查。确保储能逆变器交流侧的 PE 接地已连接至电气操控室内的等电

位连接点，并良好接地。接地电阻不得高于  $4\Omega$ 。

### 6.2.2 检查电源

在电源上电前需要对其进行一系列检查：

- \* 确保交直流断路器都处于断开状态。
- \* 确保紧急停机按钮已经打开，并可正常工作。
- \* 检查并确保电源及其前后级的各种电气开关、按钮操作灵活，符合规范要求。

### 6.2.3 检查被侧电源或负载

- \* 确保测量设备连接及使用正确，否则会有电弧危险。。
- \* 被侧负载需求电压不能过高（不能超过机器最高电压）直流电压会损坏电源甚至引发安全事故。

在进行开机之前需要对现场被侧负载进行检查，检查被侧负载是否可以使用本电源做测试

- \* 精确记录现场测量的所有值。
- \* 确保正负极性正确。错误的极性会严重损坏模块。
- \* 用兆欧量程的欧姆表测量电缆（在接线盒与电源之间）的电阻。精确记录所有值。

#### 6.2.4 检查电网侧电压

\* 精确测量交流电网侧三组线电压：L1-L2，L1-L3，L2-L3。测量值应不超过电源交流

侧的允许电网电压范围，且三相平衡。如果网侧电压偏差过大，则需要由专业人员调整变压器的传输比。

\* 精确测量交流电网侧频率。测量值应不超过电源交流侧的允许电网频率范围。

\* 如果可能，测量每相电压的 THD(总谐波失真)。若畸变情况严重，电源可能无法运行。

\* 准确记录所有测量值。

### 6.3 开机前准备

当上述所有项目均检查完毕且确认符合要求后，进行开机前准备。

\* 清理设备现场，保证现场清洁，且无易燃、易爆等物品。

\* 确保设备安装场所通风正常。

\* 再次检查设备的各种电气开关、按钮，确保操作灵活，符合规范要求。

### 6.4 开机操作

完成上述测试和相关操作，并确认所有测量值均位于允许范围内之后，方可对电源进

行首次开机操作。在对储能逆变器执行首次开机的过程中，必须严格按照下述步骤进行。

步骤 1 按要求正确连接直流侧以及电网侧。

步骤 2 将电源交流侧的断路器打开到 “ON” 位置。

步骤 3 功率逆变电路以及 触摸屏进行自动初始化大约需要 10~15 秒时间。

步骤 4 如果交流侧满足要求，则 触摸屏的运行状态显示为“停机”。

步骤 5 如果各项条件满足，旋开急停，先启动整流侧建立直流母线，然后根据被侧负载设置好所需要的电压然后启动 DCDC 侧，此时电源转入正常运行状态。



## 6.5 触摸屏参数设置

待触摸屏点亮后，请参照本手册设置通讯参数，有功功率限制等。同时，可通过触摸屏查看电源的运行信息及实施相应控制操作。

## 6.6 完成试运行

在电源成功运行后，需进行如下测试：

- \* 检查是否存在异常，如，噪声过大、发热量过大、出现异常气味或冒烟等。
- \* 测量电网电压、电流及 THD 情况是否稳定及直流侧电压输出是否和设置值一致。
- \* 检查外壳接地是否正常。
- \* 操作 触摸屏，检查其工作显示是否正常、准确。

# 7、总体介绍

## 7.2 性能特点

（1）内置交流隔离变压器+LC 交直流滤波，输入输出电气隔离；交流断路器有漏电流保护功能，有效防止电气安全事故；

（2）采用采用英飞凌高压 IGBT 模组两极变换，IGBT 式电路方式，纯数字化工频隔离电源，技术领先；

（3）可将能量回馈电网：同时具有电源、负载两种特性，具备大功率直流电源性能外，实现能量自动回馈电网的负载功能，具有节能降耗、绿色环保的突出优势；

（4）DCDC 侧采用载波移相电路，使直流输出侧精度更高，纹波更小；

（5）能实现输出的电压范围宽、精度高、动态响应快的特点能实现输出的电压范围宽、精度高、动态响应快的特点；

(6) 采用 PWM 整流+PWM 逆变原理，功率因素 $>0.99$ ；THD 和注入谐波电流满足国标 GB/T14549-93；

(7) 输出具有恒压、恒流、恒功率模式；

(8) 直流支撑电容选用高压薄膜电容，性能可靠寿命长；

(9) 直流输出侧采用高压直流熔断器，可有效进行短路保护；

(10) 电源主控部分采用全数字控制电路，

(11) 高动态特性；10-90%突加载输出电压响应时间 $\leq 5\text{ms}$ ；+90%~-90%切换 $\leq 10\text{ms}$ ；

### 7.3 功能参数简介

(1) 配备触摸屏，可显示输出电流、电压、功率及故障信息等内容；

(2) 直流精度小于 0.2%；

(3) 直流电源具备过欠压、短路、过热、过载、漏电保护等功能；

(4) 设备运行环境温度： $-20\sim 40^{\circ}\text{C}$ ；

(5) 相对湿度不超过 85%；

(6) 贮存温度： $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$ ，在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆变化，温度恢复后，斩波器能正常工作；

(7) 大气压力：86kPa~106kPa；

(8) 安装方式：柜体应与地面垂直，安装倾斜度不得超过 5%；

(9) 地震烈度：8 度；

(10) 使用环境：海拔高度不超过 2000m，使用地点不允许有爆炸危险的介质，周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质，不允许充满水蒸气及有较严重的霉菌存在。

## 7.4 产品技术参数

|            |       |                                 |
|------------|-------|---------------------------------|
| 产品型号       |       | LKZ500-24/1000                  |
| 额定功率       |       | 500kW                           |
| 电压         |       | 500V                            |
| 额定电流       |       | 1000A                           |
| 交 流<br>特 性 | 输入方式  | 三相四线                            |
|            | 电 压   | 380V $\pm$ 10%                  |
|            | 频 率   | 50Hz $\pm$ 5Hz                  |
|            | 功率因数  | $\geq 0.99$                     |
|            | 总电流谐波 | $\leq 3\%$                      |
| 直 流<br>特 性 | 电压范围  | 24V--1000V                      |
|            | 电流范围  | 0-1000A                         |
|            | 功率范围  | 0-500KW                         |
| 回 馈<br>特 性 | 交流电压  | 342V~420V (允许电压范围)              |
|            | 交流频率  | 45Hz~55Hz (允许电网频率)              |
|            | 功率因数  | $\geq 0.99$                     |
|            | 总谐波含量 | $\leq 3\%$                      |
|            | 切换时间  | $\leq 1\text{ms}$               |
|            | 回馈功率  | 支持满量程功率回馈                       |
| 通讯接口       |       | RS485 (标配)、CAN (可选)、以太网 (可选)    |
| 外部模拟接口     |       | 支持紧急停止、启动/停止、故障检测、运行状态检测接口      |
| 安 全<br>特 性 | 绝缘电阻  | $\geq 20\text{M}\Omega$         |
|            | 耐压性能  | 2000VDC                         |
|            | 接地电阻  | $\leq 100\text{m}\Omega$        |
|            | 保护功能  | 缺相、过热、过压、限压、恒功率、过流、短路、超载等各种告警装置 |
| 噪 声        |       | $\leq 65\text{dB}$              |
| 防护等级       |       | IP21                            |

## 8. 整机操作说明

首页：

1.上电操作：查看所有线缆连接是否有错误，检查完无误后，先闭合交流输入侧开关之前，先用万用表测量交流侧电压是否满足参数要求，确认。

先把急停按钮旋开，然后通过操作触摸屏启动机器

### 8 触摸屏操作步骤：

本地操作时；上电前急停必须拍下；然后在合闸；等待约 30 秒左右松开急停按钮；机器自动整流侧启动；然后点击双向直流源载模式；

主界面：



然后根据实验需要的电压电流功率；设置电压；设置电流；设置功率；必须都要设置；然后点击启动按钮；

停机顺序为;先停止；等到输出电压降为 0V 时；再摁下急停；待母线电压降至 50V 以内后；方可断开输入空开；

## 9、服务保证

作为我公司用户，您享有以下服务：

- (1) 整机一年内免费保修；
- (2) 技术支持；
- (3) 接到通知后 24 小时内作出响应；
- (4) 终身成本维修；

当您确认设备出现故障时，请及时通知我公司售后服务部门，联系时请提供该设备的型号、序号及完整的问题说明。

但是出现以下任一情况者，则不在保修之列：

- (1) 非经本公司允许，擅自进行维修而损坏；
- (2) 用简单调压器加整流桥测试本电源（因低压或超高压窜入，易使电源不稳或烧坏器件）；
- (3) 任意加装或修改；

- (4) 不正确之操作或使用；
- (5) 未依使用手册进行所规定之清洁或维护；
- (6) 环境条件异常超过规格，致使损坏；
- (7) 人为蓄意之破坏；
- (8) 不可抗拒之天然灾害所造成之损坏。